

Aplicações para Internet

Aula 7 – Layout Moderno e Responsividade

Stack: HTML5 / CSS3

Carga Horária: 2 horas

Prof. Jeofton Costa

Conteúdo desta Aula

1. Flexbox — Distribuição e Alinhamento Unidimensional
2. CSS Grid — Layout Bidimensional e Template Areas
3. Media Queries — Breakpoints e Estratégia Mobile-First
4. Unidades de Medida CSS — Absolutas e Relativas
5. Prática — Tornar o Layout do Projeto Responsivo

ETAPA PRÁTICA

Roteiro Prático — Tornando o Projeto da Dupla Responsivo

7.1 Objetivo da Atividade

Ao final desta prática, o layout do projeto da dupla deverá funcionar em três pontos de quebra distintos: mobile (< 480px), tablet (>= 768px) e desktop (>= 1024px). Você aplicará Flexbox e/ou Grid para redistribuir os elementos, Media Queries para acionar as mudanças, e unidades relativas para criar proporções que escalam naturalmente.

7.2 Pré-requisitos e Setup

- O projeto da dupla já deve ter estrutura HTML semântica (header, main, footer, etc.)
- Todos os estilos CSS devem estar em um arquivo externo (style.css)
- O arquivo HTML deve ter a viewport meta tag corretamente configurada
- Use o VS Code com a extensão Live Server instalada
- Abra o Chrome DevTools e ative o Device Toolbar (Ctrl+Shift+M) para testar breakpoints

```
<!-- Verificar que esta linha existe no <head> do projeto -->
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

7.3 Roteiro Passo a Passo

Passo 1 — Audit do Layout Atual (10 min)

1. Abra o projeto no VS Code e no browser com Live Server.
2. No DevTools, ative Device Toolbar e teste nas larguras: 375px, 768px, 1280px.
3. Anote em papel (ou num comentário no CSS) os problemas encontrados: overflow horizontal, texto ilegível, imagens muito grandes, colunas colapsando, etc.
4. Liste quais elementos precisam mudar de layout entre os breakpoints.

Passo 2 — Definir Variáveis CSS e Breakpoints (10 min)

No início do arquivo style.css, adicione as variáveis de breakpoint e configure a base mobile-first:

```
:root {
  /* Breakpoints como variáveis comentadas (não funcionam em @media, mas servem
  de referência) */
  /* --bp-sm: 480px; --bp-md: 768px; --bp-lg: 1024px; --bp-xl: 1280px; */

  /* Tokens de espaçamento */
```

```
--space-xs: 0.5rem;
--space-sm: 1rem;
--space-md: 1.5rem;
--space-lg: 2rem;
--space-xl: 3rem;

/* Tipografia fluida */
--fs-base: clamp(0.875rem, 2vw, 1rem);
--fs-h1: clamp(1.75rem, 4vw, 2.5rem);
--fs-h2: clamp(1.25rem, 3vw, 1.875rem);
}

body {
  font-size: var(--fs-base);
  line-height: 1.6;
}

h1 { font-size: var(--fs-h1); }
h2 { font-size: var(--fs-h2); }
```

☑ Checkpoint 1

Salve e verifique no browser: a tipografia deve estar usando os valores de clamp(). Redimensione a janela — o texto deve crescer suavemente. Se não mudou, verifique se as variáveis estão sendo aplicadas corretamente.

Passo 3 — Converter o Layout Base para Mobile-First (15 min)

Remova ou comente quaisquer larguras fixas (width: 960px, width: 1200px) do CSS existente. Transforme o layout principal para coluna única com Flexbox ou Grid:

```
/* LAYOUT BASE — Mobile (<480px): coluna única */

header {
  display: flex;
  flex-direction: column; /* logo e nav empilhados verticalmente */
  align-items: center;
  gap: var(--space-sm);
  padding: var(--space-sm);
}

.nav-links {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
  gap: var(--space-xs);
  list-style: none;
  padding: 0;
```

```
}

main {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr; /* coluna única no mobile */
  gap: var(--space-md);
  padding: var(--space-sm);
  max-width: 1200px;
  margin-inline: auto;
}

/* Seção de cards – auto-fit: naturalmente responsivo! */
.cards-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(260px, 1fr));
  gap: var(--space-md);
}
```

☑ Checkpoint 2

Teste em 375px: o layout deve estar em coluna única sem overflow horizontal. Role a página e verifique que todo conteúdo está visível e legível. Se houver scroll horizontal, inspecione com DevTools qual elemento está causando o overflow.

Passo 4 — Adicionar Breakpoints para Tablet e Desktop (15 min)

```
/* — TABLET: >= 768px ————— */
@media (min-width: 768px) {

  header {
    flex-direction: row; /* logo e nav lado a lado */
    justify-content: space-between;
    padding: var(--space-sm) var(--space-lg);
  }

  main {
    /* Layout com sidebar: sidebar 240px + conteúdo principal */
    grid-template-columns: 240px 1fr;
    grid-template-areas:
      "sidebar main"
      "sidebar main";
    padding: var(--space-md) var(--space-lg);
  }

  .sidebar { grid-area: sidebar; }
  .content { grid-area: main; }
}
```

```
/* — DESKTOP: >= 1024px ————— */
@media (min-width: 1024px) {

    main {
        grid-template-columns: 280px 1fr 220px; /* sidebar + main + aside */
        grid-template-areas: "sidebar main aside";
    }

    .aside { grid-area: aside; }
}
```

☑ Checkpoint 3

Teste nos três breakpoints: 375px (coluna única), 768px (sidebar visível), 1024px (layout de 3 colunas se aplicável). Todos os elementos devem estar posicionados corretamente em cada tamanho.

Passo 5 — Verificação Final e Polimento (10 min)

5. Teste em dispositivos reais se possível, ou use o Device Emulator do Chrome.
6. Verifique imagens: adicione `width: 100%; max-width: 100%;` a todas as imagens.
7. Verifique formulários e inputs: `width: 100%` em mobile.
8. Teste orientação landscape em mobile.
9. Valide o HTML com validator.w3.org e o CSS com jigsaw.w3.org/css-validator.

```
/* Reset de imagens responsivas — aplicar globalmente */
img, video, iframe {
    max-width: 100%;
    height: auto;
    display: block;
}

/* Inputs responsivos */
input, select, textarea {
    width: 100%;
    box-sizing: border-box;
}
```

7.4 Desafio Extra (Para Duplas Avançadas)

- Implemente um hamburguer menu funcional em mobile usando apenas CSS (checkbox hack ou `:focus-within`).
- Adicione `prefers-color-scheme` para suporte a modo escuro automático.
- Use a função `clamp()` para criar um sistema de espaçamento fluido completo (padding e margin que escalam com o viewport).

- Adicione a media query (`prefers-reduced-motion: reduce`) para desabilitar animações em dispositivos configurados para reduzir movimento.

7.5 Entregável

Ao final da prática, a dupla deverá entregar o link do repositório GitHub com o commit contendo as mudanças, e um screenshot do layout nos três breakpoints (mobile, tablet e desktop). O screenshot pode ser feito diretamente no Chrome DevTools usando a opção de captura de tela responsiva.